Pedestal y ruido del Citiroc con el DAQ de José María

20 de octubre de 2026

La tarjeta que usamos es una CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), leída a través del concentrador DT5215 con el programa de adquisición de datos (DAQ) de José María, que se maneja desde el navegador. Los nombres de los parámetros son los del DAQ, que son los de Janus (Sección 2). Estudio número 1.

El DAQ trabaja siempre en peak stretch: entre el trigger y el hold el chip sigue la salida del slow shaper y guarda su máximo; el `HoldDelay` fija cuándo llega el hold y, por tanto, la duración de esa ventana. No hay opción de track & hold.

Programa de festejos

Setup

- **Acción:** montar sin cristal, con los SiPM conectados y a oscuras. En la pestaña **Acquisition**, poner los parámetros de la Sección 2, con `HV_Vbias` de forma que los SiPM queden entre 1 y 2 V por debajo de la tensión de ruptura (breakdown voltage, BV; Sección 1). Guardar la configuración con **Save config**. En la pestaña **Hardware**, encender el HV de la tarjeta y esperar a que Vmon e Imon estén estables. Janus no debe estar abierto: los dos programas no pueden controlar la tarjeta a la vez.
- **Resultado:** cada run se para solo a los 10 000 eventos. El DAQ le asigna un número `N` y escribe `run_N.0000.h5` (para cada evento y canal, la alta y la baja ganancia, junto con la configuración del run, la temperatura y la tensión) y `run_N.histograms.h5` (los histogramas de cada canal).
- **Precaución:** en el primer run, mirar en la pestaña **Plots** el espectro de alta ganancia de algunos canales: debe ser una sola gaussiana, sin pico de 1 fotoelectrón (pe) a su derecha. Si aparece, los SiPM dan avalanchas: bajar `HV_Vbias` 0,5 V y repetir.

Paso 1: ruido frente al shaping de la alta ganancia

- **Acción:** con `HoldDelay` = 0 ns, un run por cada valor de `HG_ShapingTime` = 25, 50 y 87,5 ns, con `LG_ShapingTime` = 87,5 ns en todos: 3 runs.
- **Resultado:** 3 runs, cada uno con sus dos ficheros.
- **Análisis:** el de la Sección 3: para cada run y canal, la media (pedestal) y la anchura (ruido) de la alta y la baja ganancia.

Paso 2: pedestal frente al HoldDelay

- **Acción:** con `HG_ShapingTime` = 25 ns, un run con `HoldDelay` = 96 ns y otro con `HoldDelay` = 200 ns: 2 runs. El de 0 ns ya está hecho en el paso 1.
- **Resultado:** 2 runs, cada uno con sus dos ficheros.

- **Análisis:** el mismo que en el paso 1. Al alargar la ventana, el chip guarda el máximo del ruido en un intervalo más largo, y el pedestal sube y se estrecha. Las medidas de energía (con cristal y fuente) se harán con un `HoldDelay` de este orden, así que este es el pedestal que verán.

Qué necesita tu estudiante

- De cada run, los dos ficheros `.h5`, que se descargan en la pestaña **Runs**: seleccionar el run y pulsar **Download** en cada fichero de la lista **Artifacts**.
- Logbook, una línea por run: número de run, paso al que corresponde y cualquier incidencia. La configuración, la temperatura y la tensión ya están dentro de los ficheros.

1. Cómo entra la medida en el modelo

- El ruido electrónico de cada canal entra en la resolución en energía y en la anchura de los picos de los espectros de un fotoelectrón (single photoelectron, SPE) con los que se calibra la ganancia. La simulación estima el ruido, pero la estimación puede quedarse corta. Necesitamos datos.
- El ruido de un preamplificador crece con la capacitancia de su entrada, y la de nuestros SiPM es grande, unos 2000 pF por canal. Por eso hay que medirlo con los SiPM conectados.
- Por debajo del BV el SiPM conserva su capacitancia pero no produce avalanchas. El pedestal medido así contiene, por tanto, solo el ruido electrónico. Por encima del BV aparecen también los pulsos oscuros (dark pulses, DP), con una frecuencia de varios MHz por canal.
- El BV es 38,0 V a 25 °C y baja 34 mV por grado; a temperatura ambiente, `HV_Vbias` $\approx$ 36,5 V deja todos los canales entre 1 y 2 V por debajo.
- El modelo de la simulación supone 0,1 pe de ruido en alta ganancia con shaping de 87,5 ns y 3 V de overvoltage (tensión por encima del BV). El ruido es fijo en carga, y la carga de un pe es proporcional al overvoltage, así que a 5 V son 0,06 pe. Supone además que el ruido crece como $(87{,}5\ \text{ns}/t_p)^{1/2}$ al acortar el peaking time t_p, y que la baja ganancia tiene el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta. Estas medidas nos permiten entender lo realistas que son estas suposiciones.
- Con `HoldDelay` = 0 ns la ventana del peak stretch es la más corta posible, y el valor guardado se acerca al ruido en un instante, que es lo que describe el modelo. Con ventanas más largas el modelo calcula el máximo del ruido en la misma ventana, para los mismos `HoldDelay`.

2. Parámetros del DAQ (A5202)

parámetro	valor
`HV_Vbias`	el que deje la tensión en cada SiPM entre 1 y 2 V por debajo del BV (unos 36,5 V a temperatura ambiente si `HV_IndivAdj` no resta nada)
`HV_IndivAdj`	los valores de la configuración de partida, los mismos en los tres estudios
`AcquisitionMode`	SPECTROSCOPY
`BunchTrgSource`	PTRG (trigger periódico, independiente de la señal)
`PtrgPeriod`	1 ms: 10 000 eventos en 10 s
`HG_ShapingTime`	25, 50 o 87,5 ns, según el run
`LG_ShapingTime`	87,5 ns
`HoldDelay`	0 ns (paso 1); 96 o 200 ns (paso 2)
`HG_Gain`, `LG_Gain`	los valores de la configuración de partida, los mismos en los tres estudios
`GainSelect`	BOTH
`ZS_Threshold_HG`, `ZS_Threshold_LG`	0 (sin zero suppression: hay que leer todos los canales en todos los eventos)
`ChEnableMask0`, `ChEnableMask1`	todos los canales (**Configure channels**, **Enable all**)
`StopRunMode`, `PresetCounts`	PRESET_COUNTS, 10000
Store run histograms	activado (al final de la categoría RunCtrl)

3. Análisis

- Los datos están en `run_N.0000.h5`, en la tabla `/events/spectroscopy/observations`: una fila por evento y canal, con las columnas `channel`, `high_gain` y `low_gain`.
- Para cada canal y cada ganancia, una gaussiana ajustada al espectro. Su media es el pedestal y su sigma el ruido, los dos en cuentas de ADC. Para comparar runs se usa la mediana sobre los 64 canales. Un canal con una cola o un segundo pico tiene avalanchas o ruido de otro origen, y se anota aparte.
- **Paso a fotoelectrones:** el ruido en pe es el ruido en cuentas de ADC dividido por la ganancia en cuentas de ADC por pe, que miden los runs de calibración con SPE. Hay que usar la ganancia medida con el mismo shaping y el mismo `HG_Gain`.

4. Lo que se espera, según el modelo

- **Ruido de la alta ganancia, en pe de 5 V** (los de la calibración), con `HoldDelay` = 0 ns: 0,06 a 87,5 ns, 0,08 a 50 ns y 0,11 a 25 ns.
- **Prueba sin ganancia:** el cociente entre el ruido a un shaping y el ruido a 87,5 ns, en cuentas de ADC, no depende de la ganancia. El modelo da 1,32 a 50 ns y 1,87 a 25 ns.
- **Baja ganancia:** el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta a 87,5 ns (run de 87,5 ns del paso 1, donde las dos tienen el mismo shaping).
- **Pedestal:** distinto en cada canal, estable entre runs. En el paso 2, más alto y más estrecho cuanto más largo es el `HoldDelay`.